

CONFIGURACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO IP EN LINUX

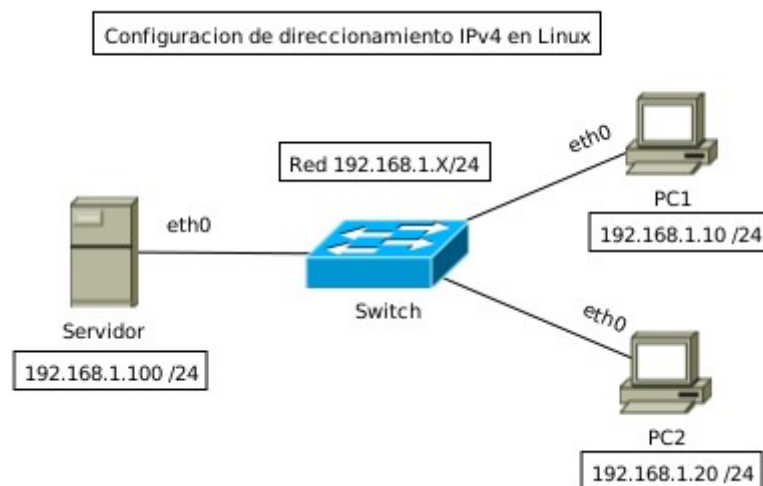
Legajo: 90747

Nombre y Apellido: Emilio Galimberti

OBJETIVOS:

- Aplicar los conocimientos adquiridos en clase de direccionamiento IP.
- Configurar los equipos PC1, PC2 y Servidor para que tengan conectividad.
- Aprender comandos basicos de configuración y diagnóstico.

Topología:



ACTIVIDAD

A partir de la siguiente explicación, complete el cuadro con los comandos necesarios.

Paso 1:

Verificar si la interfaz eth0 esta habilitada en PC1.

Comando:

ifconfig

Paso 2:

Listar las interfaces de red disponibles en PC1.

Comando:

ifconfig -a

Paso 3:

Si la interfaz de red eth0 en PC1 está disponible pero no está habilitada, proceda a habilitarla.

Comando:

```
ifconfig eth0 up
```

Paso 4:

Verificar nuevamente el estado de las interfaces activas.

Comando:

```
ifconfig
```

Paso 5:

Repetir los pasos 1 al 4 para todos los equipos PC2 y Servidor.

Paso 6:

Configurar en el equipo PC1 la dirección IP 192.168.1.10 con mascara de subred 255.255.255.0.

Comando:

```
ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask
```

Paso 7:

Verificar la configuración aplicada anteriormente.

Comando:

```
ifconfig
```

Paso 8:

Configurar en el equipo PC2 la dirección IP 192.168.1.20 con mascara de subred 255.255.255.0.

Comando:

```
ifconfig eth0 192.168.1.20 netmask
```

Paso 9:

Verificar la configuración aplicada anteriormente.

Comando:

```
ifconfig
```

Paso 10:

Probar la conectividad desde PC2 hacia PC1 (192.168.1.10) con el comando "ping". El comando "ping" utiliza el protocolo ICMP. En linux el comando "ping" envía comprobaciones en forma continuas cada 1 segundo, para detenerlo se debe utilizar ctrl-c. Se puede restringir la cantidad de paquetes de prueba a enviar con la opción "-c"

Comando:

```
ping 192.168.1.10
```

Paso 11:

Probar la conectividad desde PC2 hacia Servidor (192.168.1.100) con el comando "ping".

Comando:

```
ping 192.168.1.100
```

En este caso deberá recibir como respuesta del comando "ping" el mensaje "Destination Host Unreachable" (estación/host de destino inaccesible) ya que todavía no se ha asignado esa IP a ningún equipo.

Paso 12:

Configurar en el equipo Servidor la dirección IP 192.168.1.100 con mascara de subred 255.255.255.0.

Comando:

```
ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask
```

Paso 13:

Verificar la configuración aplicada anteriormente.

Comando:

```
ifconfig
```

Paso 14:

Probar la conectividad desde PC2 hacia Servidor (192.168.1.100) con el comando "ping".

Comando:

```
ping 192.168.1.100
```

Si el comando "ping" falla en la comprobación de la conectividad, revise la configuración de los equipos Servidor y PC2 e intente nuevamente.

Paso 15:

Probar la conectividad desde el equipo Servidor a las direcciones IP 192.168.1.10 y 192.168.1.20.

Comando:

```
ping 192.168.1.10
```

```
ping 192.168.1.20
```

Si el comando "ping" falla en la comprobación de la conectividad, revise la configuración de red e intente nuevamente.

Paso 16:

Probar la conectividad desde el equipo Servidor a las direcciones IP 192.168.1.30.

Comando:

En este caso debería recibir como respuesta del comando "ping" el mensaje "Destination Host Unreachable" (estación/host de destino inaccesible) ya que no hay un equipo en la red con esa IP.

Paso 17:

Probar la conectividad desde el equipo Servidor a las direcciones IP 192.168.2.40

Comando:

En este caso debería recibir como respuesta del comando "ping" el mensaje "Network is unreachable" (La red es inalcanzable) debido a que la IP no pertenece a su rango de hosts y el equipo no posee la información necesaria para llegar a esa red. Con el comando "route" se puede obtener un listado de las reglas para llegar a otras redes.

Paso 18:

Inspeccione la tabla de arp en el equipo Servidor

```
arp -n
```

Paso 19:

Se puede acceder a mucha información sobre el estado de la red accediendo al sistema de archivos /proc. Inspeccione los siguientes archivos: /proc/net/arp, /proc/net/dev, /proc/net/netstat y /proc/net/route.

```
cat
cat
cat
cat
```

Paso 20:

Reinicie el equipo PC1 con el comando "reboot".

Paso 21:

Verificar si la interfaz eth0 esta habilitada en PC1.

```
ifconfig -a
```

Paso 22:

Si la interfaz de red eth0 en PC1 está disponible pero no está habilitada, proceda a habilitarla.

```
ifconfig eth0 up
```

Paso 23:

Verificar nuevamente el estado de las interfaces activas

```
ifconfig -a
```

Paso 24:

La configuración de red establecida en forma manual utilizando la línea de comandos se pierde al reiniciar el equipo. Para que la configuración de red sea permanente se debe editar el archivo de configuración correspondiente. En Debian y sus derivados como Ubuntu y Mint el archivo es: /etc/network/interfaces.

```
nano /etc/network/interfaces
```

Agregue al final del archivo las siguientes líneas respetando la sangría:

```
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.10
    netmask 255.255.255.0
```

Paso 25:

Inicie la interfaz eth0 con la configuración preestablecida con el comando "ifup". Cuando una interfaz de red está configurada en /etc/network/interfaces puede utilizar los comandos "ifup" e "ifdown" para activar o desactivar la red.

```
ifup eth0
```

Paso 26:

Verificar nuevamente el estado de las interfaces activas

```
ifconfig
```

Paso 27:

Reinicie el equipo PC1 con el comando "reboot".

Paso 28:

Verificar nuevamente el estado de las interfaces activas

```
ifconfig
```

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Abril 2017	Versión Inicial	Ing. Gibellini Fabian
1.1	Mayo 2024	Incorporación Topología	Ing. Gibellini Fabian